# Compte Rendu de Projet : Gestion de Tournois de Jeux de Vidéo

## Sommaire


1. Sommaire
2. Introduction
3. Méthodologie de Gestion de Projet
4. Cahier des charges
5. Cahier techniques
6. Rapport d'installation
7. Rapport de développement
8. Bilan du Projet Techniques
9. Conclusion


## Introduction

Dans ce compte rendu de projet sur la gestion de tournois de jeux vidéo, nous explorerons les divers moyens et méthodes mis en œuvre pour la réalisation de ce projet, ainsi que les installations mises en place pour assurer le bon fonctionnement du site. Nous détaillerons également différentes parties du développement afin de favoriser une meilleure compréhension et d'envisager des améliorations potentielles.

La gestion du projet a été effectuée selon une méthode Scrum, intégrant des éléments Kanban. Les rapports des réunions d'organisation du projet seront expliqués dans ce compte rendu.

Nous conclurons ce document en abordant les améliorations envisagées pendant la création du projet, ainsi que celles identifiées après la version présentée.

---

## Méthodologie de Gestion de Projet

### Contexte

La méthodologie adoptée pour la gestion de ce projet s'appuie principalement sur la méthode Scrum, une approche agile largement utilisée dans les projets informatiques. Scrum se caractérise par des "sprints", généralement d'une durée de deux à quatre semaines (pour nous 1 semaine), au cours desquelles une partie fonctionnelle du produit

est développée et testée. Chaque sprint commence par une réunion de planification où les tâches à accomplir sont définies et priorisées. L'équipe de développement travaille ensuite sur ces tâches, avec des réunions quotidiennes, pour faire le point sur l'avancement et identifier les éventuels obstacles. Dans notre cas des réunions se font tout les deux jours pour plus de facilité

## Intégration de Kanban

En complément de Scrum, nous avons intégré des techniques issues de la méthode Kanban pour améliorer la visualisation et la gestion du flux de travail. Kanban utilise un tableau visuel pour représenter les différentes étapes du processus de développement, permettant ainsi à l'équipe de suivre facilement l'avancement des tâches. Chaque tâche est représentée par une carte qui se déplace à travers les différentes colonnes du tableau, telles que "À faire", "En cours" et "Terminé". Dans notre projet on utiliseras se tableaux pour identifier les difficulté de chacun, cette méthode nous permettras de redistribuer plus facilement les taches.

## Réunions et Suivi

Des réunions régulières sont organisées pour suivre l'avancement du projet et ajuster les priorités. Voici le rapport de réunion global qui illustre notre approche :

## Réunion des partenaires

### Contexte

Cette réunion a pour but de faire un point d'étape sur l'avancement du projet de **plateforme web dédiée à la gestion de tournois de jeux vidéo**. L'objectif principal est de créer un environnement accessible, communautaire et sécurisé permettant :

- L'organisation et la participation à des tournois ;
- La gestion d'une communauté via un système d'amis et de messagerie privée ;
- La valorisation des réussites par des profils et récompenses ;
- La création et l'administration de tournois par les utilisateurs.

Ce point de suivi intègre les éléments déjà mis en place, les fonctionnalités en cours, et les étapes à venir, répartis selon leur statut :
*Idée* | *Non commencé* | *En cours* | *Test* | *Validé*

### Authentification et sécurité

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails techniques |
|---|---|---|---|---|
| Création de compte avec email/mot de passe | En cours | En cours | Validé | SHA256, conforme CNIL |
| Système de connexion / déconnexion | En cours | Validé | Validé | Fonctionnel, avec redirection |
| Gestion des sessions et accès sécurisés | En cours | En cours | Validé | Gestion via sessions PHP |
| Intégration d'un serveur mail | En cours | En cours | Validé | Pour vérification d'adresse et notifications |
| Mise en place de certificats SSL (HTTPS) | En cours | En cours | Validé | Certificat installé via AC |
| Gestion des logs et conformité CNIL/ANSSI (DIC) | Non commencé | Non commencé | Validé | Ajout dans Docker, log sécurisé, intégration à finaliser |
| Gestion du DNS | En cours | Validé | Validé | Ajout d'un nom de domaine |

## Pages principales

| Page | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Page d'accueil | En cours | Validé Test | Validé | Interface publique avec aperçu des tournois (sans détails) |
| Page de connexion | Validé Test | Validé Test | Validé | Fonctionnelle, intégrée |
| Page d'inscription | Validé Test | Validé Test | Validé | Fonctionnelle, avec contrôle de saisie |
| Page de profil utilisateur | En cours | En cours | Validé | Informations, succès, amis |

| Page | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Charte graphique globale | En cours | En cours | En cours | Structure en cours, menu burger prévu |

## Catalogue des tournois

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Affichage des tournois disponibles (connecté / non connecté) | En cours | En cours | Validé | Interface divisée (semaine / à venir), accès restreint aux détails sans connexion |
| Redirection intelligente selon statut utilisateur | En Cours | En Cours | En Cours | Redirection vers gestion tournoi ou page de connexion selon le statut |
| Filtrage et tri des tournois (type, date, etc.) | Non commencé | Validé | Validé | Nécessite requêtes SQL et interface dédiée |
| Intégration avec la base de données MySQL | Validé Test | Validé Test | Validé | Système opérationnel |
| Synchronisation temporelle via NTP (rotation hebdomadaire) | Validé Test | Idée | Idée | Intégré via Docker et administré |

## Système d’amis et messagerie privée

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Système de liste d’amis | En cours | En cours | En cours | Associé à la page de profil |

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Indicateurs de disponibilité (vert/orange/rouge/invisible) | En cours | En cours | En cours | Gestion via pastilles de couleur |
| Messagerie privée en temps réel (WebSocket) | Idée | Idée | Idée | Soumis à validation des délais |
| Notifications de nouveaux messages | Idée | Idée | Idée | Prévu avec icônes et alertes en temps réel |

## Création et gestion des tournois

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Outils de création et gestion des tournois | Non commencé | Non commencé | Validé | Dépend de l'achèvement des pages de base |
| Tableau de bord des organisateurs | Idée | Idée | Idée | Suivi de l'avancement, vue globale |
| Gestion des inscriptions, planification, résultats | Idée | Idée | Idée | Définition de structure à faire |
| Arbre de tournois dynamique | Idée | Idée | Idée | Visualisation par phase, interactions attendues |

## Profils utilisateurs et récompenses

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Création et personnalisation de | En cours | En cours | En cours | Informations de base, visuels, |

| Fonctionnalité | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| profil | | | | liste d'amis |
| Affichage des médailles et succès | Non commencé | Non commencé | Non commencé | Système à définir avec critères |
| Système de badges communautaires | Non commencé | Non commencé | Non commencé | Pour valorisation de l'engagement |
| Affichage dynamique des profils dans les tournois | Idée | Idée | Idée | Intégration future (fiche joueur par tournoi) |

## Infrastructure technique

| Composant technique | État au 28.04.2025 | État au 02.05.2025 | État au 09.05.2025 | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Serveur LAMP (Docker) | Validé Test | Validé Test | Validé | Fonctionnel avec Dockerfile et `docker-compose` |
| Scripts d'installation (.sh et .ps1) | Validé Test | Validé Test | Validé | Disponibles pour Windows et Linux |
| Base de données MySQL | Validé Test | Validé Test | Validé | Opérationnelle et intégrée |
| Protocole NTP pour synchronisation des logs | Validé Test | Validé Test | Validé | Ajouté dans Docker, compatible logs |

## Résumé des priorités à court terme

**Objectifs prioritaires à finaliser avant toute extension fonctionnelle :**

- Finalisation de la page d'accueil et du profil utilisateur (UX/UI)
- Mise en place du catalogue des tournois (filtrage et tri)
- Intégration de la redirection intelligente selon connexion
- Base stable pour le système d'amis

**Fonctionnalités secondaires :**

- Messagerie en temps réel
- Arbre de tournoi interactif
- Système de badges et de succès

---

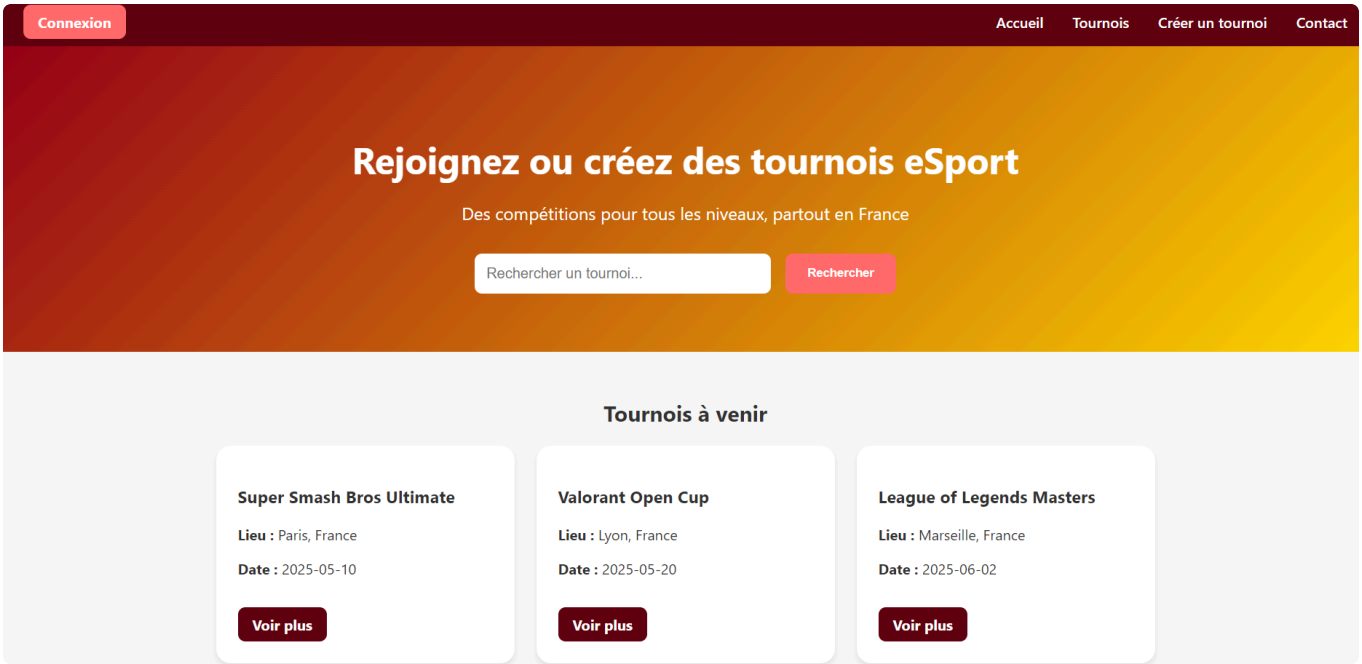
# Cahier des charges

## Contexte

Dans ce projet, nous avons pour but la création d'un site internet dédié à la gestion de tournois de jeux vidéo. Ce projet vise à faciliter l'accès des utilisateurs à l'organisation et à la gestion de tournois, tout en introduisant un système de communauté. Ce système inclut la gestion des amis et encourage la participation grâce à des récompenses sous forme de médailles communautaires.

Les principaux objectifs sont :

- La catalogation des tournois avec un système de tri et de filtrage.
- La gestion des amis via un système de messagerie privée entre utilisateurs.
- La création de tournois avec des outils adaptés pour la gestion de chaque événement.
- La gestion des tournois par les hôtes.
- La création de profils pour gérer les amitiés, décrire et mettre en valeur les succès.




## Spécifications Fonctionnelles

## Cataloguation des tournois avec un système de tri et de filtrage

1. **Division de l'interface du journal de présentation des tournois** :
   - L'interface sera divisée en deux sections : les tournois disponibles pour la semaine (avec une rotation du dimanche au dimanche suivant) et les tournois à venir (plus d'une semaine).
   - Le système de rotation des tournois sera mis en place grâce à un protocole NTP (Network Time Protocol).
   - L'interface sera intégrée dans la charte graphique et développée en CSS, HTML et JS.
2. **Mise en place d'un filtrage des tournois** :
   - Le système de tri sera basé sur des requêtes MySQL.
   - L'interface inclura un menu burger pour faciliter la navigation.
3. **Mise en place d'une liste interactive et triée des amis** :
   - Le système d'amis sera lié à la page de profil.
   - Les amis seront triés par disponibilité.

## Gestion des amis via un système de messagerie privée entre utilisateurs

1. **Mise en place d'un système de messagerie privée** :
   - Le système de messagerie permettra aux utilisateurs de communiquer directement.
   - Les messages seront stockés dans une base de données MySQL.
2. **Intégration d'une liste d'amis avec des notifications** :
   - Les notifications permettront des mises à jour en temps réel pour les messages non lus.
   - Les utilisateurs pourront choisir leur disponibilité via des pastilles de couleur.

## Création de tournois avec des outils adaptés pour la gestion de chaque événement

1. **Fournir des outils pour la création et la gestion des tournois** :
   - Les outils de gestion incluront l'inscription des participants, la planification des matchs, et la gestion des résultats.
   - Les données des tournois seront stockées dans une base de données MySQL.
2. **Intégration d'un tableau de bord pour les organisateurs** :
   - Le tableau de bord permettra de suivre l'avancement des tournois en temps réel.

    - Les données du tableau de bord seront stockées dans une base de données MySQL.
3. **Création d'un arbre de tournois** :
    - L'arbre de tournois sera généré dynamiquement pour visualiser et organiser les matchs.
    - Les données des matchs et des participants seront stockées dans une base de données MySQL.

## Gestion des tournois par les hôtes

1. **Fournir des outils pour la gestion des inscriptions et la planification des matchs** :
    - Les outils de gestion incluront la communication avec les participants.
    - Les données des tournois seront stockées dans une base de données MySQL.
2. **Mise en place d'un système de notification pour les hôtes** :
    - Les notifications informeront les hôtes des nouvelles inscriptions et des mises à jour importantes.
    - Les données des notifications seront stockées dans une base de données MySQL.

## Création de profils pour gérer les amitiés, décrire et mettre en valeur les succès

1. **Permettre aux utilisateurs de créer et personnaliser leurs profils** :
    - Les profils incluront des informations, des listes d'amis, et des succès obtenus.
    - Les données des profils seront stockées dans une base de données MySQL.
2. **Intégration d'un système de badges et de récompenses** :
    - Le système de badges encouragera la participation et la compétition.
    - Les badges et récompenses seront affichés sur les profils.

## Authentification

1. **Intégration d'un système d'authentification** :
    - Le système d'authentification se fera avec un email et un mot de passe.
    - Les mots de passe seront hachés avec le protocole SHA256.
    - Les informations seront stockées dans une base de données MySQL.

## Certification

1. **Intégration d'une certification** :
    - Le site sera protégé et certifié par une autorité compétente.

### Gestion des logs

1. **Gestion des logs pour les preuves informatiques** :
   - Les logs seront gérés pour assurer la légitimité des demandes d’accès.
   - Le principe DIC (Disponibilité, Intégrité et Confidentialité) sera respecté conformément aux préconisations de la CNIL et de l'ANSSI.

## Spécifications Non Fonctionnelles

1. **Performance** :
   - Le site doit être capable de gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanément sans dégradation des performances.
   - Les temps de réponse doivent être inférieurs à 2 secondes pour les opérations courantes.
2. **Sécurité** :
   - Toutes les communications entre le client et le serveur doivent être sécurisées via HTTPS.
   - Les données sensibles doivent être chiffrées en utilisant des algorithmes robustes comme SHA256.
3. **Disponibilité** :
   - Le site doit être disponible 24/7 avec un temps d'arrêt planifié minimal.
   - Les sauvegardes des données doivent être effectuées régulièrement pour éviter toute perte de données.
4. **Scalabilité** :
   - Le système doit être conçu pour évoluer facilement afin de supporter une augmentation du nombre d'utilisateurs et de tournois.
5. **Maintenabilité** :
   - Le code doit être bien documenté et modulaire pour faciliter les mises à jour et les corrections de bugs.
6. **Compatibilité** :
   - Le site doit être compatible avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
7. **Conformité** :
   - Le site doit respecter les réglementations en vigueur, notamment le RGPD pour la protection des données personnelles.

---

# Cahier techniques

# Contexte

Dans ce projet, nous avons pour but la création d'un site internet dédié à la gestion de tournois de jeux vidéo. Ce projet vise à faciliter l'accès des utilisateurs à l'organisation et à la gestion de tournois, tout en introduisant un système de communauté. Ce système inclut la gestion des amis et encourage la participation grâce à des récompenses sous forme de médailles communautaires.

Les principaux objectifs sont :

- La catalogation des tournois avec un système de tri et de filtrage.
- La gestion des amis via un système de messagerie privée entre utilisateurs.
- La création de tournois avec des outils adaptés pour la gestion de chaque événement.
- La gestion des tournois par les hôtes.
- La création de profils pour gérer les amitiés, décrire et mettre en valeur les succès.

# Présentation des objectifs du contexte

## Catalogation des tournois avec un système de tri et de filtrage

La cataloguation des tournois sera disponible en version *connectée* et *non connectée*. Elle permettra de montrer les différents tournois disponibles en les classifiant en deux parties. La page intégrera un système de filtrage pour rendre le site plus *user-friendly*. Enfin, il y aura une vision sur les amis pour une connectivité optimale et pour la propagation des tournois disponibles.

| Objectifs | Solutions techniques |
|---|---|
| Division de l'interface du journal de présentation des tournois en deux sections : les tournois disponibles pour la semaine (avec une rotation du dimanche au dimanche suivant) et les tournois à venir (plus d'une semaine). | - Le système de rotation des tournois sera mis en place grâce à un protocole NTP (Network Time Protocol) et sera géré par un **Admin Réseau et Système**. |
| | - L'interface sera intégrée dans la charte graphique, comme précisé plus tard dans le document. Elle sera développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - La cataloguation se fera via un système de base de données MySQL, |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| | géré par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Mise en place d'un filtrage des tournois pour faciliter l'utilisation par les utilisateurs, avec un tri par type (à définir). | - Le système de tri sera basé sur des requêtes MySQL, géré par le **Développeur Back-End**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |
| | - L'interface respectera la charte graphique définie plus tard dans le document. Elle inclura un menu burger, développé en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Mise en place d'une liste interactive et triée des amis par un système de disponibilité. | - Le système d'amis sera lié à la page de profil, développée ci-dessous par un **Développeur Front-End**. |

## Gestion des amis via un système de messagerie privée entre utilisateurs

La gestion des amis sera facilitée par un système de messagerie privée, permettant aux utilisateurs de communiquer facilement entre eux. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs connectés et permettra de renforcer la communauté autour des tournois. De plus un système de présence sera disponible pour voir comment l'utilisateur sera disponible.

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Mise en place d'un système de messagerie privée pour permettre | - Le système de messagerie sera développé en utilisant des WebSockets pour permettre des |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| aux utilisateurs de communiquer directement. | communications en temps réel, géré par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur sera intégrée dans la charte graphique, développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les messages seront stockés dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Intégration d'une liste d'amis avec des notifications pour les messages non lus. | - Les notifications seront gérées, permettant des mises à jour en temps réel, développées par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur inclura des icônes de notification, développées en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des amis et des notifications seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Les utilisateurs pourrons choisir leur disponibilité grace a des pastille de couleur : vert, orange rouge et incolore (connecté, ne pas déranger, indisponible, invisible/déconnecté), gérée par un **Développeur Back-End**. |

## Création de tournois avec des outils adaptés pour la gestion de chaque événement

La création de tournois sera simplifiée grâce à des outils adaptés, permettant aux organisateurs de gérer chaque aspect de leurs événements de manière efficace. Cela inclut la création d'un arbre de tournois pour visualiser et organiser les matchs.

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Fournir des outils pour la création et la gestion des tournois, incluant l'inscription des participants, la planification des matchs, et la gestion des résultats. | - Les outils de gestion seront développés en PHP et JavaScript, gérés par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur sera intégrée dans la charte graphique, développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des tournois seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Intégration d'un tableau de bord pour les organisateurs, permettant de suivre l'avancement des tournois en temps réel. | - Le tableau de bord sera développé en utilisant des technologies front-end (CSS, HTML, JS) par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les mises à jour en temps réel seront gérées, développées par un **Développeur Back-End**. |
| | - Les données du tableau de bord seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Création d'un arbre de tournois pour visualiser et organiser les matchs, facilitant ainsi la gestion des phases éliminatoires. | - L'arbre de tournois sera généré dynamiquement en utilisant JavaScript et des bibliothèques de visualisation comme D3.js, développé par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des matchs et des participants seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| | - Les mises à jour de l'arbre de tournois seront gérées en temps réel, développées par un **Développeur Back-End**. |

## Gestion des tournois par les hôtes

Les hôtes des tournois auront accès à des fonctionnalités spécifiques pour gérer leurs événements de manière optimale, assurant ainsi une expérience fluide pour les participants.

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Fournir des outils pour la gestion des inscriptions, la planification des matchs, et la communication avec les participants. | - Les outils de gestion seront développés en PHP et JavaScript, gérés par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur sera intégrée dans la charte graphique, développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des tournois seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Mise en place d'un système de notification pour informer les hôtes des nouvelles inscriptions et des mises à jour importantes. | - Les notifications seront gérées, permettant des mises à jour en temps réel, développées par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur inclura des icônes de notification, développées en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des notifications seront stockées dans une base de données |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| | MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |

## Création de profils pour gérer les amitiés, décrire et mettre en valeur les succès

Les utilisateurs pourront créer des profils personnalisés pour gérer leurs amitiés, décrire leurs exploits et mettre en valeur leurs succès au sein de la communauté.

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Permettre aux utilisateurs de créer et personnaliser leurs profils, incluant des informations, des listes d'amis, et des succès obtenus. | - Les fonctionnalités de profil seront développées en PHP et JavaScript, gérées par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur sera intégrée dans la charte graphique, développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des profils seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |
| | - Le site sera hébergé sur un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), protégé et géré par un **Admin Réseau et Système**. |

| Objectifs | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Intégration d'un système de badges et de récompenses pour encourager la participation et la compétition. | - Le système de badges sera développé en PHP et JavaScript, géré par un **Développeur Back-End**. |
| | - L'interface utilisateur affichera les badges et récompenses sur les profils, développée en CSS, HTML et JS par un **Développeur Front-End**. |
| | - Les données des badges et récompenses seront stockées dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |

## Autre fonctionnalité

### Authentification

L'authentification se fera par un email et un mot de passe, conformément aux recommandations de la CNIL. Ce système sera protégé par plusieurs méthodes.

| Objectifs | Solutions techniques |
|---|---|
| Intégration d'un système d'authentification en accord avec les profils. | - Le système d'authentification se fera avec un email et un serveur mail sera géré par un **Admin Réseau et Système**. |
| | - Le système ne stockera pas les mots de passe en clair et sera haché avec le protocole SHA256, géré par un **Admin Réseau et Système**. |
| | - Le stockage de toutes les informations sera dans une base de données MySQL, gérée par un **Développeur Base de Données**. |

### Certification

Le site sera protégé et certifié par une autorité de certification (AC) pour que les utilisateurs soient en sécurité et accessible par tous.

| Objectifs | Solutions techniques |
|---|---|
| Intégration d'une certification | - Le site internet sera protégé et certifié par une autorité compétente qui sera gérée par un **Admin Réseau et Système**. |

### Gestion des logs

Les logs seront également gérés pour que les preuves informatiques soient disponibles en cas de problèmes. Cela assurera la légitimité de la demande d'accès et accordera les droits associés à la demande d'accès. Ici, un identifiant et un mot de passe sont la solution d'authentification choisie.
De plus, le principe DIC (Disponibilité, Intégrité et Confidentialité) sera respecté conformément aux préconisations de la CNIL et de l'ANSSI.

---

# Rapport d'installation

# Rapport d'installation d'un Serveur LAMP (Linux Apache MariaDB Php) avec Docker

## Explication des Fichiers

### Fichier `docker-compose.yml`

Le fichier `docker-compose.yml` est essentiel pour définir et gérer les services Docker. Voici son contenu et une explication détaillée :

```yaml
version: '3.8'

services:
  php:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: php_gestion_tournament
    ports:
      - "8000:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./Video_game_tournament_management/site:/var/www/html

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_gestion_tournament
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: demo
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: password
    ports:
      - "3307:3306"

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin_gestion_tournament
    environment:
      PMA_HOST: db
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
    ports:
      - "8080:80"
```

**Description des Services**

**Service Apache** :
**Construction** : Utilise le `Dockerfile` présent dans le répertoire courant pour construire l'image, toute commande présente dans se `Dockerfile` sera donc exécuter
**Nom du Conteneur** : `php_gestion_tournament`.
**Ports** : Expose le port 8000 sur l'hôte, mappé au port 80 du conteneur (http). Exposition du port 443 sur l'hôte, mappé au port 443 du conteneur (https).
**Volumes** : Tout les document se trouvant `./Video_game_tournament_management/site` se retrouve copier à l'emplacement `/var/www/html` du conteneur.

**Service MySQL** (ici on utilisera MySQL mais dans la plupart des LAMP MariaDB est utilisé):
**Image** : Utilise l'image officielle `mysql:8.0`, certifié Docker
**Nom du Conteneur** : `mysql_gestion_tournament`.
**Variables d'Environnement** : Définit les identifiants de l'utilisateur root et la base de données par défaut.
**Ports** : Expose le port 3307 sur l'hôte, mappé au port 3306 du conteneur.

**Service phpMyAdmin** :
**Image** : Utilise l'image officielle `phpmyadmin/phpmyadmin`.
**Nom du Conteneur** : `phpmyadmin_gestion_tournament`, certifié Docker
**Variables d'Environnement** : Configure la connexion à la base de données MySQL.
**Ports** : Expose le port 8080 sur l'hôte, mappé au port 80 du conteneur.

## Fichier `Dockerfile`

Le fichier `Dockerfile` contient les instructions pour construire l'image Docker PHP. Voici son contenu et une explication détaillée :

```
FROM php:8.2-apache

# Installation des dépendances PHP et Git
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    && docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mysqli \
    && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

EXPOSE 80
```

**Description des Instructions**

**Base Image** :
Utilise l'image officielle `php:8.2-apache` comme base.

**Installation des Dépendances** :
Met à jour les paquets et installe `libpq-dev`, `git`, et les extensions PHP nécessaires (`pdo`, `pdo_mysql`, `mysqli`).

**Exposition du Port** :
Expose le port 80 du conteneur.

## Accès aux Services

- **PHP** : Accédez à votre application PHP via `http://localhost:8000`.
- **phpMyAdmin** : Accédez à l'interface phpMyAdmin via `http://localhost:8080`.
- **MySQL** : Connectez-vous à la base de données MySQL via `localhost:3307` avec les identifiants définis dans le fichier `docker-compose.yml`.

## Conclusion LAMP

L'installation du serveur LAMP c'est fait grace a l'écriture de deux fichier, c'est fichier seront repris dans d'autre rapport d'installation ou rapport de développement pour y apporter des ajouts. Il s'agit ici donc de la premiere phase réseau et système de notre projet de gestion de tournois de jeux vidéos.

---

# Rapport d'installation d'un Serveur DNS (BIND9)

## Explication des Fichiers

### Fichier `docker-compose.yml`

Le fichier `docker-compose.yml` ci-dessous définit le service DNS :

```yaml
dns:
  image: ubuntu/bind9
  container_name: dns_gestion_tournament
  ports:
    - "53:53/tcp"
    - "53:53/udp"
  volumes:
    - ./Video_game_tournament_management/docker/config/dns:/etc/bind/
    - ./Video_game_tournament_management/docker/zones:/var/lib/bind/
```

**Description du Service**

**Service DNS (BIND9)** :

- **Image** : Utilise l'image officielle `ubuntu/bind9`, qui contient un serveur DNS complet.
- **Nom du Conteneur** : `dns_gestion_tournament`.
- **Ports** :
  TCP 53 et UDP 53 (port DNS standard) sont exposés sur le port 53 de l'hôte pour éviter les conflits avec des services DNS déjà existants sur la machine hôte.
- **Volumes** :
  Le répertoire local `config/dns` est monté dans `/etc/bind/` dans le conteneur pour fournir les fichiers de configuration de BIND.
  Le répertoire `zones` est monté dans `/var/lib/bind/`, où les fichiers de zone sont stockés.

## Fichiers de Configuration BIND9

### `named.conf`

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
```

**Description** :

- Ce fichier principal inclut les fichiers de configuration pour les options globales (`named.conf.options`) et la définition des zones (`named.conf.local`).

### `named.conf.options`

```
options {
    directory "/var/lib/bind";
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

**Description** :

- **Directory** : Emplacement des fichiers de zone.
- **Recursion** : Activée pour permettre la résolution de noms externes.
- **Forwarders** : Redirige les requêtes DNS non gérées vers les serveurs DNS publics de Google.
- **DNSSEC** : Validation DNS sécurisée activée.
- **IPv6** : Le serveur écoute sur toutes les interfaces IPv6.

## `named.conf.local`

```
zone "gestionTournament.com" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.gestionTournament.com";
};
```

**Description** :

- Déclare une zone DNS appelée `gestionTournament.com`.
- Définit le fichier de zone correspondant : `db.gestionTournament.com`.

## `db.gestionTournament.com`

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.gestionTournament.com.
admin.gestionTournament.com. (
                              3         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.gestionTournament.com.

ns1     IN      A       127.0.0.1
web     IN      A       127.0.0.1
mysql   IN      A       127.0.0.1
php     IN      A       127.0.0.1
```

**Description** :

- Définit la zone `gestionTournament.com` avec un TTL (Time To Live) par défaut.
- Fournit un enregistrement SOA (Start of Authority) pour la zone.
- Définit le serveur de noms (`NS`) principal : `ns1.gestionTournament.com`.

- Ajoute des enregistrements `A` pointant vers `127.0.0.1` pour les sous-domaines `ns1`, `web`, `mysql`, et `php`, permettant leur résolution locale.

### Conclusion DNS

Cette configuration permet d'établir un serveur DNS local fonctionnel et isolé dans un conteneur Docker. Il complète l'environnement de développement réseau du projet de gestion de tournois, notamment en permettant la résolution de noms personnalisés sans dépendance à un DNS externe. Ce système de nommage pourra être réutilisé pour simuler un environnement multi-hôte ou pour étendre la configuration réseau à d'autres services du projet.

---

## Rapport d'Installation d'un Serveur de Messagerie

### Explication des Fichiers

#### Fichier `docker-compose.yml`

```yaml
version: '3.8'

services:
  mail:
    build: ./Video_game_tournament_management/docker/mail
    container_name: mail_gestion_tournament
    hostname: mail.local
    ports:
      - "1025:25"
      - "143:143"
    volumes:
      - mail_data:/var/mail

  webmail:
    image: roundcube/roundcubemail
    container_name: webmail_gestion_tournament
    environment:
      ROUNDCUBEMAIL_DEFAULT_HOST: lamp_mail
      ROUNDCUBEMAIL_SMTP_SERVER: lamp_mail
      ROUNDCUBEMAIL_DEFAULT_PORT: 143
      ROUNDCUBEMAIL_SMTP_PORT: 25
      ROUNDCUBEMAIL_LOG_DRIVER: stdout
    ports:
      - "8082:80"
    volumes:
      -
```

```
./Video_game_tournament_management/docker/webmail/config.inc.php:/config.doc
ker.inc.php
    depends_on:
      - mail

volumes:
    mail_data:
```

**Description des Services**

**Service `mail`** :

- **Construction** : Utilise le `Dockerfile` présent dans le répertoire `./Video_game_tournament_management/docker/mail` pour construire l'image.
- **Nom du Conteneur** : `mail_gestion_tournament`.
- **Hostname** : `mail.local`.
- **Ports** : Expose les ports 1025 (SMTP) et 143 (IMAP) sur l'hôte.
- **Volumes** : Monte un volume nommé `mail_data` pour stocker les données de mail.

**Service `webmail`** :

- **Image** : Utilise l'image officielle `roundcube/roundcubemail`.
- **Nom du Conteneur** : `webmail_gestion_tournament`.
- **Variables d'Environnement** : Configure les paramètres de connexion au serveur de messagerie.
  - `ROUNDCUBEMAIL_DEFAULT_HOST` : Définit l'hôte par défaut pour Roundcube.
  - `ROUNDCUBEMAIL_SMTP_SERVER` : Définit le serveur SMTP pour Roundcube.
  - `ROUNDCUBEMAIL_DEFAULT_PORT` : Définit le port par défaut pour Roundcube.
  - `ROUNDCUBEMAIL_SMTP_PORT` : Définit le port SMTP pour Roundcube.
  - `ROUNDCUBEMAIL_LOG_DRIVER` : Définit le pilote de journalisation pour Roundcube.
- **Ports** : Expose le port 8082 sur l'hôte, mappé au port 80 du conteneur.
- **Volumes** : Monte un fichier de configuration pour Roundcube.
- **Depends_on** : Indique que ce service dépend du service `mail`.

**Volumes** :

- **mail_data** : Volume nommé pour stocker les données de mail.

## Dossier `mail`

### `add-mailuser.sh`

```
#!/bin/sh

# Vérification des paramètres
if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "Usage: $0 <nom_utilisateur> <mot_de_passe>"
  exit 1
fi

USER="$1"
PASS="$2"
DOMAIN="local"        # Ton domaine de labo
PASSWD_FILE="/etc/dovecot/passwd"
VMAILBOX_FILE="/etc/postfix/vmailbox"

# 1. Ajouter dans /etc/dovecot/passwd
echo "${USER}:{PLAIN}${PASS}" >> "$PASSWD_FILE"

# 2. Ajouter dans /etc/postfix/vmailbox
echo "${USER}@${DOMAIN} ${USER}/" >> "$VMAILBOX_FILE"

# 3. Regénérer la base de Postfix
postmap "$VMAILBOX_FILE"

# 4. Recharger Postfix (optionnel, souvent pas nécessaire juste après
postmap)
postfix reload

echo " Utilisateur ajouté : ${USER}@${DOMAIN}"
```

### Description du Script

- **Vérification des Paramètres** : Vérifie que deux arguments sont fournis : le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- **Variables** : Définit les variables pour le nom d'utilisateur, le mot de passe, le domaine, et les fichiers de configuration.
- **Ajout dans `/etc/dovecot/passwd`** : Ajoute l'utilisateur et le mot de passe dans le fichier de configuration de Dovecot.
- **Ajout dans `/etc/postfix/vmailbox`** : Ajoute l'utilisateur dans le fichier de configuration de Postfix.
- **Regénération de la Base de Postfix** : Utilise `postmap` pour regénérer la base de données de Postfix.
- **Rechargement de Postfix** : Recharge Postfix pour appliquer les changements.

- **Message de Confirmation** : Affiche un message de confirmation une fois l'utilisateur ajouté.

## `Dockerfile`

```
FROM alpine:3.19

# 1. Paquets
RUN apk add --no-cache postfix dovecot dovecot-lmtpd supervisor

# 2. Utilisateur/stockage
RUN addgroup -g 5000 virtmail || true \
 && adduser -S -u 5000 -G virtmail -h /var/mail/virtmail virtmail || true \
 && mkdir -p /var/mail/virtmail && chown -R virtmail:virtmail
/var/mail/virtmail

# 3. Config
COPY /postfix/main.cf           /etc/postfix/main.cf
COPY /postfix/vmailbox           /etc/postfix/vmailbox
COPY /postfix/master.cf         /etc/postfix/master.cf
COPY /dovecot/dovecot.conf      /etc/dovecot/dovecot.conf
COPY /dovecot/passwd            /etc/dovecot/passwd

COPY add-mailuser.sh /usr/local/bin/add-mailuser.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/add-mailuser.sh

RUN  postmap /etc/postfix/vmailbox

# 4. Supervisor (ou s6, tini…)
COPY supervisord.conf /etc/supervisord.conf

EXPOSE 25 143
CMD ["/usr/bin/supervisord","-c","/etc/supervisord.conf"]
```

### Description des Instructions

- **Base Image** : Utilise l'image `alpine:3.19` comme base.
- **Installation des Paquets** : Installe Postfix, Dovecot, et Supervisor.
- **Configuration des Utilisateurs** : Crée un groupe et un utilisateur pour le stockage des mails.
- **Copie des Fichiers de Configuration** : Copie les fichiers de configuration pour Postfix et Dovecot.
- **Copie du Script d'Ajout d'Utilisateur** : Copie le script `add-mailuser.sh` et le rend

exécutable.

- **Regénération de la Base de Postfix** : Utilise `postmap` pour regénérer la base de données de Postfix.
- **Copie de la Configuration de Supervisor** : Copie le fichier de configuration de Supervisor.
- **Exposition des Ports** : Expose les ports 25 (SMTP) et 143 (IMAP).
- **Commande de Démarrage** : Démarre Supervisor pour gérer les services Postfix et Dovecot.

### `supervisord.conf`

```
[supervisord]
nodaemon=true

[program:postfix]
command=/usr/sbin/postfix start-fg
priority=10

[program:dovecot]
command=/usr/sbin/dovecot -F
priority=20
```

#### Description de la Configuration

- **Section** `[supervisord]` : Configure Supervisor pour ne pas se détacher en tant que démon.
- **Section** `[program:postfix]` : Configure Supervisor pour démarrer Postfix avec une priorité de 10.
- **Section** `[program:dovecot]` : Configure Supervisor pour démarrer Dovecot avec une priorité de 20.

## Dossier `mail/postfix`

### `master.cf`

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd

pickup    unix  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      unix  n       -       n       300     1       qmgr

rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
```

```
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify

flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
scache    unix  -       -       n       -       1       scache

# Service LMTP pour la livraison vers Dovecot
dovecot   unix  -       n       n       -       -       lmtp
  -o lmtp_rcpt_check_quota=yes
```

**Description de la Configuration**

- **Service** `smtp` : Configure le service SMTP pour écouter sur le réseau.
- **Services** `pickup`, `cleanup`, `qmgr` : Configure les services de pickup, cleanup, et qmgr pour Postfix.
- **Services** `rewrite`, `bounce`, `defer`, `trace`, `verify` : Configure les services de rewrite, bounce, defer, trace, et verify pour Postfix.
- **Service** `flush` : Configure le service de flush pour Postfix.
- **Services** `proxymap`, `proxywrite`, `scache` : Configure les services de proxymap, proxywrite, et scache pour Postfix.
- **Service** `dovecot` : Configure le service LMTP pour la livraison vers Dovecot.

## `main.cf`

```
myhostname = mail.labo.tld
mydomain   = labo.tld
inet_interfaces = all
inet_protocols  = ipv4

# ❶ On passe en mode "virtual mailbox"
virtual_mailbox_domains = $mydomain
virtual_mailbox_base    = /var/mail/virtmail
virtual_mailbox_maps    = hash:/etc/postfix/vmailbox
virtual_uid_maps        = static:5000
virtual_gid_maps        = static:5000

# ❷ Livraison par LMTP vers Dovecot
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
```

```
# (on supprime/ commente home_mailbox = Maildir/)
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
```

**Description de la Configuration**

- **Paramètres de Base** : Définit le nom d'hôte, le domaine, les interfaces réseau, et les protocoles réseau pour Postfix.
- **Mode "virtual mailbox"** : Configure Postfix pour utiliser des boîtes aux lettres virtuelles.
  - `virtual_mailbox_domains` : Définit les domaines pour les boîtes aux lettres virtuelles.
  - `virtual_mailbox_base` : Définit le répertoire de base pour les boîtes aux lettres virtuelles.
  - `virtual_mailbox_maps` : Définit la carte des boîtes aux lettres virtuelles.
  - `virtual_uid_maps` : Définit les mappings d'UID pour les boîtes aux lettres virtuelles.
  - `virtual_gid_maps` : Définit les mappings de GID pour les boîtes aux lettres virtuelles.
- **Livraison par LMTP vers Dovecot** : Configure Postfix pour livrer les emails via LMTP vers Dovecot.
- **Bannière SMTP** : Définit la bannière SMTP pour Postfix.

## Dossier `mail/dovecot`

### `dovecot.conf`

```
# /etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap lmtp
listen = *

# Authentification
disable_plaintext_auth = no   # labo seulement
auth_mechanisms = plain
# Autoriser les UID >= 100 (sinon vmail est refusé)
first_valid_uid = 100

passdb {
  driver = passwd-file
  args   = /etc/dovecot/passwd    # test:{PLAIN}test123
}

# ❶ Toutes les BAL appartiennent à virtmail
```

```
userdb {
  driver = static
  args   = uid=virtmail gid=virtmail home=/var/mail/virtmail/%n
}

# ❷ Emplacement des mails = Maildir dans le home déclaré ci-dessus
mail_location = maildir:~/Maildir

# ❸ Socket LMTP pour Postfix
service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    mode  = 0600
    user  = postfix
    group = postfix
  }
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode  = 0660
    user  = postfix
    group = postfix
  }
}

log_path            = /var/log/dovecot.log
auth_verbose        = yes
auth_debug          = yes
```

**Description de la Configuration**

- **Protocoles** : Définit les protocoles IMAP et LMTP pour Dovecot.
- **Authentification** : Configure l'authentification pour Dovecot.
  - `disable_plaintext_auth` : Désactive l'authentification en texte clair.
  - `auth_mechanisms` : Définit les mécanismes d'authentification.
  - `first_valid_uid` : Définit le premier UID valide.
- **Base de Données des Mots de Passe** : Configure la base de données des mots de passe pour Dovecot.
  - `driver` : Définit le pilote pour la base de données des mots de passe.
  - `args` : Définit les arguments pour la base de données des mots de passe.
- **Base de Données des Utilisateurs** : Configure la base de données des utilisateurs pour Dovecot.
  - `driver` : Définit le pilote pour la base de données des utilisateurs.

    - `args` : Définit les arguments pour la base de données des utilisateurs.
- **Emplacement des Mails** : Définit l'emplacement des mails pour Dovecot.
- **Service LMTP** : Configure le service LMTP pour Dovecot.
    - `unix_listener` : Définit le socket Unix pour le service LMTP.
- **Service d'Authentification** : Configure le service d'authentification pour Dovecot.
    - `unix_listener` : Définit le socket Unix pour le service d'authentification.
- **Journalisation** : Configure la journalisation pour Dovecot.
    - `log_path` : Définit le chemin du fichier de journalisation.
    - `auth_verbose` : Active la journalisation verbeuse pour l'authentification.
    - `auth_debug` : Active le débogage pour l'authentification.

## Conclusion Serveur Mail

L'installation du serveur de messagerie a été réalisée grâce à l'écriture de plusieurs fichiers de configuration et scripts. Ces fichiers seront repris dans d'autres rapports d'installation ou de développement pour y apporter des ajouts. Il s'agit ici de la première phase réseau et système de notre projet de gestion de tournois de jeux vidéo.

---

# Rapport d'installation SSL pour le Serveur Apache (PHP)

## Explication des Fichiers

### Fichier `docker-compose.yml`

Le fichier `docker-compose.yml` suivant permet de construire et exécuter le conteneur PHP avec support HTTPS :

```yaml
php:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: php_gestion_tournament
  ports:
    - "8000:80"
    - "443:443"
  volumes:
    - ./Video_game_tournament_management/site:/var/www/html
```

#### Description du Service

**Service PHP / Apache** :

- **Construction** : Utilise un `Dockerfile` personnalisé pour ajouter le support SSL à Apache.
- **Nom du Conteneur** : `php_gestion_tournament`.
- **Ports** :
  - 8000 pour HTTP (port 80 interne exposé sur 8000).
  - 443 pour HTTPS.
- **Volumes** :
  - Monte le code source local du site dans `/var/www/html` dans le conteneur.

### Fichier `Dockerfile`

Le fichier `Dockerfile` construit l'image Apache avec SSL activé :

```
FROM php:8.2-apache

# Installation des dépendances PHP et Git
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    && docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mysqli \
    && a2enmod ssl \
    && apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Copier les fichiers de certificat dans le conteneur
COPY /Video_game_tournament_management/docker/certificate/certificat.crt
/etc/ssl/certs/
COPY /Video_game_tournament_management/docker/certificate/certificat.key
/etc/ssl/private/

# Copier la configuration SSL personnalisée
COPY /Video_game_tournament_management/docker/config/ssl/gestion-tournament-
ssl-config.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

# Activer le site par défaut avec SSL
RUN a2ensite 000-default.conf

EXPOSE 80 443
```

#### Étapes Importantes

- **Activation du module SSL** : `a2enmod ssl` permet à Apache de servir des connexions sécurisées.
- **Copie des Certificats SSL** :
  - `certificat.crt` : Certificat public.

    - `certificat.key` : Clé privée.
- **Configuration Apache SSL** : Le VirtualHost HTTPS est défini dans `gestion-tournament-ssl-config.conf`.
- **Exposition des Ports** : 80 et 443 sont exposés pour HTTP et HTTPS respectivement.

### Fichier `gestion-tournament-ssl-config.conf`

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName gestionTournament.com
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/certificat.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/certificat.key

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

#### Description

- **VirtualHost :443** : Déclaration du site sur le port HTTPS.
- **SSL Configuration** :
    - Active SSL avec `SSLEngine on`.
    - Spécifie les chemins vers les certificats.
- **Sécurité & Permissions** :
    - Accès accordé à tout le monde (`Require all granted`).
- **Logs** :
    - Enregistre les erreurs et accès dans les fichiers de log Apache.

## Conclusion SSL

Cette configuration ajoute une couche de sécurité essentielle au serveur web du projet, permettant la transmission chiffrée des données via HTTPS. Grâce à Docker, l'installation est portable et modulaire. Ce serveur peut maintenant héberger une application en toute

sécurité et être utilisé dans un environnement de développement ou de préproduction avec un certificat auto-signé.

---

# Rapport d'installation d'un Serveur Syslog (Syslog-NG)

## Explication des Fichiers

### Fichier `docker-compose.yml`

Le fichier `docker-compose.yml` suivant permet de déployer le serveur Syslog-NG :

```yaml
syslog:
  image: balabit/syslog-ng:latest
  container_name: syslog_gestion_tournament
  ports:
    - "514:514/udp"
    - "514:514/tcp"
  volumes:
    - ./Video_game_tournament_management/docker/config/syslog:/etc/syslog-ng
```

#### Description du Service

**Service Syslog-NG** :

- **Image** : Utilise l'image officielle `balabit/syslog-ng:latest`, fournie par les développeurs de Syslog-NG.
- **Nom du Conteneur** : `syslog_gestion_tournament`.
- **Ports** :
  - UDP 514 et TCP 514 exposés, permettant la réception de messages syslog provenant d'autres conteneurs ou machines.
- **Volumes** :
  - Le répertoire local contenant la configuration (`config/syslog`) est monté dans le conteneur à l'emplacement `/etc/syslog-ng`, où le serveur lit sa configuration.

### Fichier de Configuration `syslog-ng.conf`

```
@version: 3.22

source s_network {
    udp(ip(0.0.0.0) port(514));
    tcp(ip(0.0.0.0) port(514));
};
```

```
destination d_file {
    file("/var/log/syslog.log");
};

log {
    source(s_network);
    destination(d_file);
};
```

**Description des Instructions**

**Version** :

- Spécifie la version de configuration utilisée (ici 3.22, compatible avec l'image).
  **Source** `s_network` :
- Écoute les messages syslog sur les ports **UDP et TCP 514** sur toutes les interfaces (`0.0.0.0`).
- Cette configuration permet au serveur de recevoir des logs de n'importe quelle machine ou conteneur qui envoie des logs via le protocole syslog.
  **Destination** `d_file` :
- Tous les messages reçus sont enregistrés dans un fichier unique : `/var/log/syslog.log`.
  **Bloc** `log` :
- Lie la source réseau `s_network` à la destination fichier `d_file`, mettant en place un pipeline de journalisation simple et fonctionnel.

## Conclusion Syslog

Le serveur Syslog-NG centralise efficacement les journaux système et applicatifs provenant de divers services du projet. Grâce à Docker, son déploiement est rapide et isolé, ce qui renforce la stabilité et la sécurité de l'environnement. Ce composant jouera un rôle crucial dans le diagnostic, la surveillance et l'audit des activités du système de gestion de tournois.

---

# Rapport de développement

## Rapport de développement d'une Base de Données MySQL

### Modèle conceptuel de données

Ci dessous est uniquement présent les tables importantes de la base de données.

```
tournoi = (idT INT, date_deb DATE, date_fin DATE, ville VARCHAR(50), région
VARCHAR(50), pays VARCHAR(50), statut VARCHAR(50), nb_joueur INT);
statut = (idStat INT, libelleStat VARCHAR(50));
utilisateur = (idU VARCHAR(37), pseudoU VARCHAR(50), mailU VARCHAR(50), mdpU
VARCHAR(70), pdp_ref VARCHAR(50), #idStat);
participant = (#idU);
organisateur = (#idU);
jeu = (idJ INT, nomJ VARCHAR(50), image_ref VARCHAR(50), #idTJ);
typeJeu = (idTJ INT, libelleT VARCHAR(50));
amitié = (#idU, #idU_1, statut VARCHAR(50), date_demande DATE);
```

**Description des Tables**

Tout d'abord, il faut savoir que le nom d'une table ne sera jamais au pluriels ou n'aura jamais de majuscules, c'est par principe de casse pour éviter des problèmes entre système surtout.

**Tournoi** :
La table principal et probablement la plus utile, elle sert à stocker tout les tournois sur le site qu'il soit en cours, terminer, ou à venir, d'ailleurs le statut est visible sur le site mais également dans la via la colonne statut. Dans les colonnes notables on a également les colonnes date_fin et date_deb qui sont au type date. On peut aussi avoir accès au lieu, au nombre de joueur.

**Utilisateur** :
Cette table comme son nom l'indique permet de stocker les utilisateurs du site, et les informations liés, comme leur mail, leur mot de passe, leur photo de profil, et leur statut, s'ils sont en ligne, inactif, invisible ou déconnecté. D'ailleurs pour le système d'amis, l'idU qui est la clé primaire de la table sert également de code amis.

**Statut, Participant et Organisateur** :
Ces trois tables sont en lien avec la table utilisateur, Participant et Organisateur sont simplement des tables qui hérite d'Utilisateur, et qui ont une utilité pour les tournois, pour savoir qui est qui. La table Statut quand à elle sert surtout pour le statut des utilisateurs, dedans il y a le code, et le nom du statut.

**Amitié** :
Elle est un peu plus spécial, c'est techniquement une association qui fait interagir Utilisateur avec lui même, c'est d'ailleurs pour ça qu'en clé primaire et étrangères il y a deux idU, le statut de la demande est simplement pour savoir si c'est en cours, ou si c'est accepté, avec également quand est-ce que cela a été demander.

**Jeu et TypeJeu** :
Une table essentiel pour le site, sans elle les tournois n'aurait pas de sens, et surtout aucun sujet. Cette table regroupe un lien vers une image pour illustrer le jeu, son nom et une clé étrangère pour son type, type qui est dans la table TypeJeu avec le même format que la table statut, donc un code et un nom.

**Description d'une Instruction**

Bon, ceci étant dit, je n'ai pas parlé de comment le site pouvait intéragir avec la base, ou alors comment l'administrateur de base de données peut intéragir avec.
On utilise des lignes de code avec le language php qui font elle même appel à des requêtes SQL, un exemple serait le code ci dessous.

```
function connexionPDO() {
    $login = "nom_utilisateur";
    $mdp = "mot_de_passe";
    $bd = "nom_de_la_base";
    $serveur = "le_serveur_où_la_base_est_sauvegardé";

    try {
        $conn = new PDO("mysql:host=$serveur;dbname=$bd", $login, $mdp,
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'UTF8\'')); 
        $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $conn;
    } catch (PDOException $e) {
        print "Erreur de connexion PDO ";
        die();
    }
}

function getUUID($idU) {
    try {
        $cnx = connexionPDO();
        $req = $cnx->prepare("select idU from utilisateur where idU =
:idU");
        $req->bindValue(':idU', $idU, PDO::PARAM_INT);
        $req->execute();

        $resultat = $req->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        print "Erreur !: " . $e->getMessage();
        die();
    }
```

```
    return $resultat;
}
```

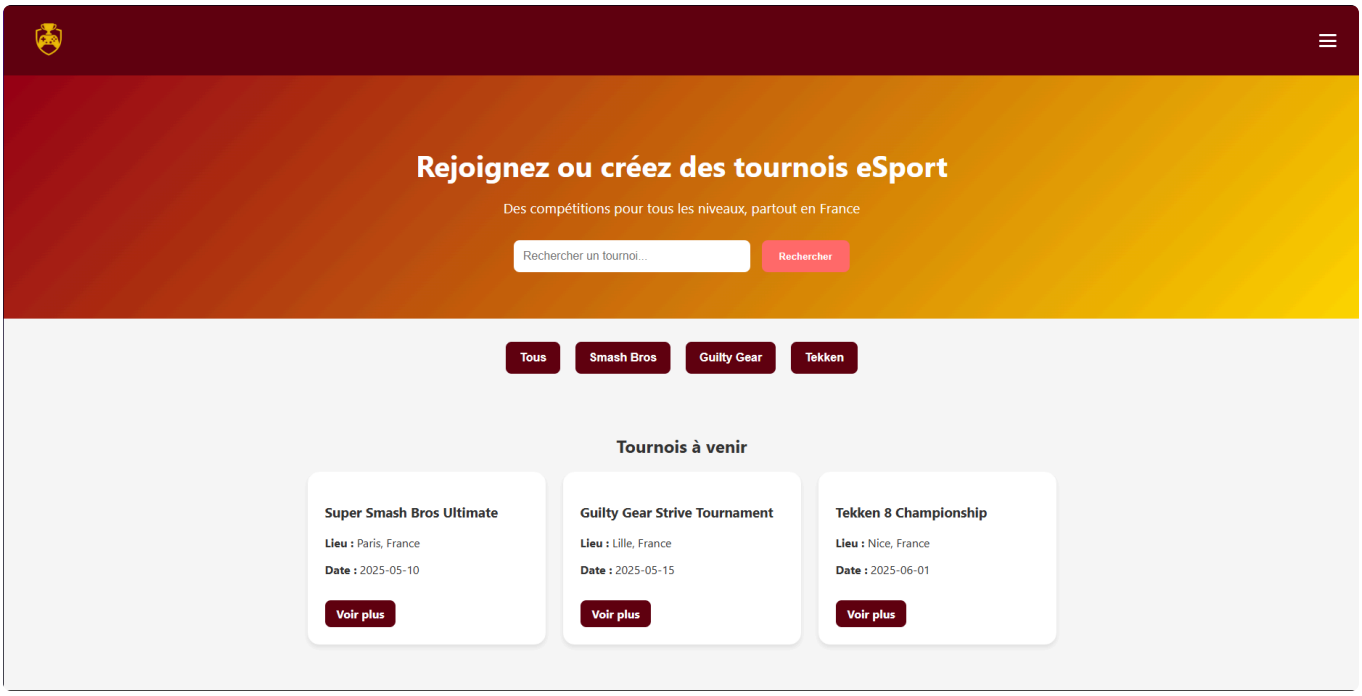
- La première fonction, "connexionPDO()" sert à se connecter à la base, grace à un login, un mot de passe, le nom de la base et evidemment le serveur où elle est. Le code essaye juste de se connecter, si oui il renvoit la connection si non, le programme se termine.
- La deuxième quand à lui permet de regarder dans la base grace à la requête "SELECT idU FROM utilisateur WHERE idU = :idU;" en temps normal on mettrait la valeur cherchée directement dans la requête mais vu qu'ici c'est du code, on fait en sorte que ça fonctionne en général, la valeur est récupérer à l'appel de la fonction. Et la fonction retourne un tableau associant une clé ici "idU" et une valeur, et pareil s'il y a une erreur durant son execution, le programme se termine en montrant le message d'erreur.

### Conclusion Base de Donnée

En conclusion, installer une base de données était une nécessité pour le projet, surtout pour avoir un moyen d'avoir différents utilisateurs. Je dirais que dans notre projet de gestion de tournois de jeux vidéos, c'est une étape importante et crucial, sans elle rien sur le site en lui même ne pourrait fonctionner.

---

## Rapport de développement HTML, CSS, JavaScript et PHP (page d'accueil)



## Explication des Fichiers

### PHP

Voici le contenu de la partie PHP et une explication détaillée :

```php
<?php

$tournaments = [

    ['title' => 'Super Smash Bros Ultimate', 'location' => 'Paris, France',
'date' => '2025-05-10', 'tags' => 'smash'],

    ['title' => 'Guilty Gear Strive Tournament', 'location' => 'Lille,
France', 'date' => '2025-05-15', 'tags' => 'guiltygear'],

    ['title' => 'Tekken 8 Championship', 'location' => 'Nice, France',
'date' => '2025-06-01', 'tags' => 'tekken'],

];

?>
```

#### Description des Services

```php
$tournaments = [
```

- Ici, une variable nommée `$tournaments` est déclarée et initialisée avec un tableau. Ce tableau contient plusieurs sous-tableaux, chacun représentant un tournoi.

```php
    ['title' => 'Super Smash Bros Ultimate', 'location' => 'Paris, France',
'date' => '2025-05-10', 'tags' => 'smash'],
```

- Ce sous-tableau représente le premier tournoi. Il contient quatre paires clé-valeur :
  - `'title' => 'Super Smash Bros Ultimate'` : Le titre du jeu.
  - `'location' => 'Paris, France'` : Le lieu où se déroule le tournoi.
  - `'date' => '2025-05-10'` : La date du tournoi.
  - `'tags' => 'smash'` : Une étiquette ou catégorie pour le tournoi, identifiant pour le filtre.

### Bannière Burger

```html
<header class="navbar">

    <div class="nav-left">
    <img src="esports_logo_gold_transparent.webp" alt="Logo Tournoi"
style="height: 60px; width: auto; margin-right: 1rem;">
    </div>

    <div class="burger" onclick="toggleMenu()" id="burger">
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>

    <nav id="nav-menu">
        <a href="Accueil.php">Accueil</a>
        <a href="#">Tournois</a>
        <a href="#">Créer un tournoi</a>
        <a href="#">Contact</a>
        <a href="connexion.php" class="login-btn">Connexion</a>
    </nav>

</header>
```

**Description des Instructions**

```html
<header class="navbar">
```

- Cette balise `<header>` définit l'en-tête de la page. La classe `navbar` applique un style CSS à la barre des tâches.

```html
    <div class="burger" onclick="toggleMenu()" id="burger">
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
    </div>
```

- L'attribut `onclick="toggleMenu()"` permet de connecter le HTML au JavaScript.
- Les trois éléments `<span>` sont probablement utilisés pour créer les trois lignes horizontales typiques d'un menu burger.

```html
    <nav id="nav-menu">
        <a href="Accueil.php">Accueil</a>
```

```
        <a href="#">Tournois</a>
        <a href="#">Créer un tournoi</a>
        <a href="#">Contact</a>
        <a href="connexion.php" class="login-btn">Connexion</a>
    </nav>
```

- `<a href="Accueil.php">Accueil</a>` : Un lien vers la page d'accueil.
- `<a href="#">Tournois</a>` : Un lien vers une section ou une page des tournois.
- `<a href="#">Créer un tournoi</a>` : Un lien pour créer un tournoi.
- `<a href="#">Contact</a>` : Un lien vers une page de contact.
- `<a href="connexion.php" class="login-btn">Connexion</a>` : Un lien vers une page de connexion, avec un style.

## Bouton de filtrage

```
<div class="filter-buttons">
    <button onclick="filterByTag('all')">Tous</button>
    <button onclick="filterByTag('smash')">Smash Bros</button>
    <button onclick="filterByTag('guiltygear')">Guilty Gear</button>
    <button onclick="filterByTag('tekken')">Tekken</button>
</div>
```

### Description des Instructions

```
<div class="filter-buttons">
```

Cette balise `<div>` contient les boutons de filtre. La classe `filter-buttons` est utilisée pour appliquer des styles CSS spécifiques à cette `<div>`.

```
    <button onclick="filterByTag('all')">Tous</button>
```

Ce bouton, lorsqu'il est cliqué, appelle la fonction JavaScript `filterByTag` avec l'argument `'all'`. Tag détaillé plus haut.

## JavaScript

```
<script>
    function toggleMenu() {
        const nav = document.getElementById("nav-menu");
        const burger = document.getElementById("burger");
        nav.classList.toggle("active");
```

```
        burger.classList.toggle("active");
    }

    function filterByTag(tag) {
        const cards = document.querySelectorAll('.tournament-card');
        cards.forEach(card => {
            const tags = card.getAttribute('data-tags');
            if (tag === 'all' || tags.includes(tag)) {
                card.classList.remove('hidden');
            } else {
                card.classList.add('hidden');
            }
        });
    }
</script>
```

**Fonction `toggleMenu`**

```
function toggleMenu() {
    const nav = document.getElementById("nav-menu");
    const burger = document.getElementById("burger");
    nav.classList.toggle("active");
    burger.classList.toggle("active");
}
```

**Description :**

- Affiche ou masque le menu de navigation.
- **Fonctionnement** :
  Sélectionne le menu de navigation (`nav-menu`) et le bouton burger (`burger`).
  Ajoute ou retire la classe `active`, si active affichage d'une croix, sinon le burger.

**Fonction `filterByTag`**

```
function filterByTag(tag) {
    const cards = document.querySelectorAll('.tournament-card');
    cards.forEach(card => {
        const tags = card.getAttribute('data-tags');
        if (tag === 'all' || tags.includes(tag)) {
            card.classList.remove('hidden');
        } else {
            card.classList.add('hidden');
        }
```

```
    });
}
```

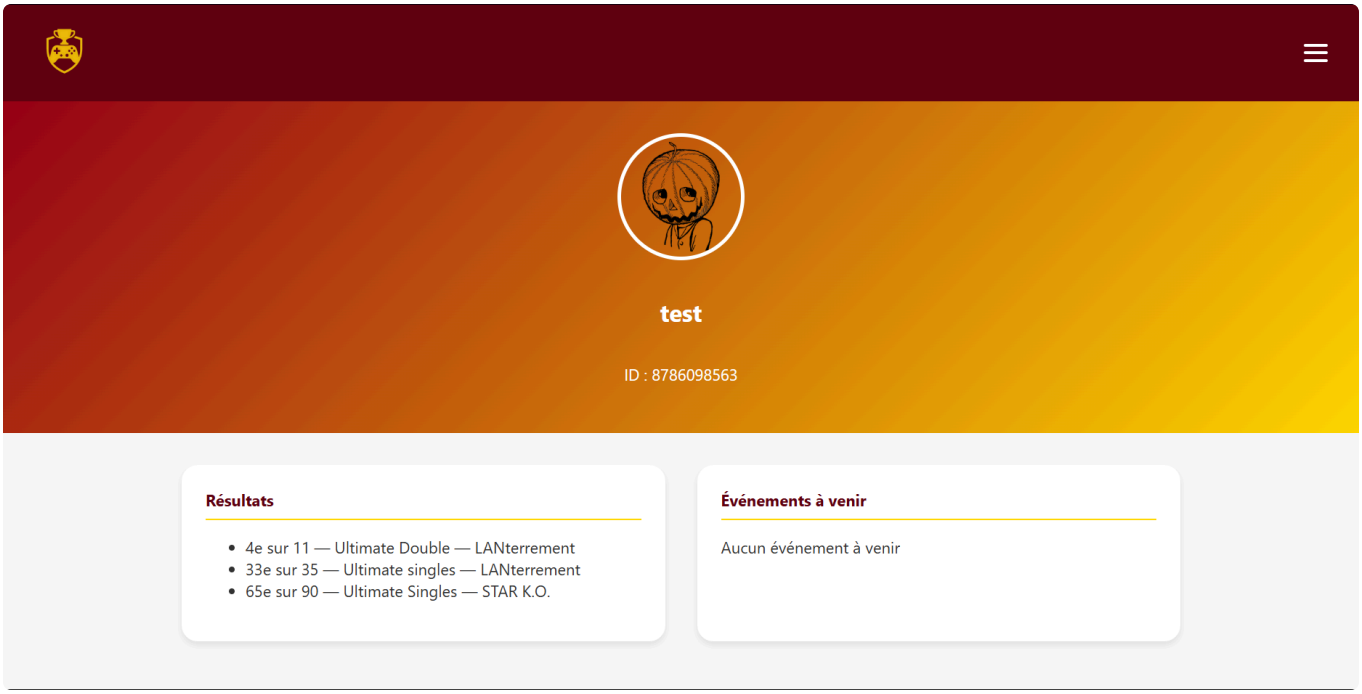
**Description :**

- Filtre les cartes de tournoi en fonction d'un tag spécifique.
- **Fonctionnement** :
  Sélectionne toutes les cartes de tournoi (`.tournament-card`).
  Pour chaque carte, vérifie si elle contient le tag spécifié.
  Affiche la carte si elle contient le tag.
  Masque la carte sinon.

## Conclusion page d'accueil

Le développement de la page d'accueil se fait dans différentes parties détaillées ci-dessus et commentées dans le GitHub. Ces fichiers seront repris dans d'autres rapports d'installation ou rapports de développement pour y apporter des ajouts.

# Rapport de développement HTML, CSS , JavaScript et PHP (page profil)




## Structure PHP et HTML

### Description

Le code PHP et HTML est utilisé pour structurer et afficher dynamiquement les informations du profil utilisateur. Voici une explication détaillée du code fourni :

```
<?php
$results = [
    ['place' => '4e', 'sur' => 11, 'event' => 'Ultimate Double – LANterrement'],
    ['place' => '33e', 'sur' => 35, 'event' => 'Ultimate singles – LANterrement'],
    ['place' => '65e', 'sur' => 90, 'event' => 'Ultimate Singles – STAR K.O.']
];

$events = []; // Aucun événement
?>
```

#### Tableau des Résultats

- **Tableau `$results`** : Un tableau PHP est utilisé pour stocker les résultats des tournois passés. Chaque résultat contient la place obtenue, le nombre total de participants, et le nom de l'événement.

#### Tableau des Événements

- **Tableau `$events`** : Un tableau PHP est initialisé vide, indiquant qu'il n'y a aucun événement à venir.

### Section `profile-header`

```
<section class="profile-header">
    <img src="<?= $util['pdp_ref'] ?>" alt="Avatar">
    <h2><?= htmlspecialchars($util['pseudoU']) ?></h2>
    <p>ID : <?= $util['idU'] ?></p>
</section>
```

#### Description

- **Affichage de l'Avatar** : Utilise une balise `<img>` pour afficher l'avatar de l'utilisateur, avec le chemin d'accès stocké dans `$util['pdp_ref']`.
- **Affichage du Pseudo** : Affiche le pseudo de l'utilisateur avec `<h2>`, en utilisant `htmlspecialchars()` pour échapper les caractères spéciaux.
- **Affichage de l'ID** : Affiche l'ID de l'utilisateur avec `<p>`.

### Section `profile-content`

```
<section class="profile-content">
    <div class="card">
        <div class="card-header">Résultats</div>
        <ul>
            <?php foreach ($results as $result): ?>
                <li><?= $result['place'] ?> sur <?= $result['sur'] ?> – <?=
htmlspecialchars($result['event']) ?></li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-header">Événements à venir</div>
        <?php if (empty($events)): ?>
            <p>Aucun événement à venir</p>
        <?php else: ?>
            <ul>
                <?php foreach ($events as $event): ?>
                    <li><?= htmlspecialchars($event) ?></li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        <?php endif; ?>
    </div>
</section>
```

#### Carte des Résultats

- **En-tête de Carte** : Utilise `<div class="card-header">` pour afficher le titre "Résultats".
- **Liste des Résultats** : Utilise une boucle `foreach` pour parcourir le tableau `$results` et afficher chaque résultat dans une liste (`<ul>`).

#### Carte des Événements à Venir

- **En-tête de Carte** : Utilise `<div class="card-header">` pour afficher le titre "Événements à venir".
- **Vérification des Événements** : Utilise une condition `if (empty($events))` pour vérifier si le tableau `$events` est vide.
- **Affichage des Événements** : Si le tableau `$events` n'est pas vide, utilise une boucle `foreach` pour parcourir le tableau et afficher chaque événement dans une liste (`<ul>`).

### Conclusion

Ce rapport décrit le développement d'une section de profil utilisateur en utilisant PHP et HTML. La section affiche les résultats des tournois passés et les événements à venir pour un utilisateur. Le code PHP est utilisé pour gérer la logique côté serveur et afficher dynamiquement les informations, tandis que le HTML est utilisé pour structurer la page.

---

## Bilan du Projet Techniques

Dans cette partie nous détaillerons les parties ou le développement a était arrêter par manque de temps qui reste des suite possible a un prochain "sprints" si le projet de la gestion de tournois de jeux videos.

### Sécurité et Authentification

La sécurité et l'authentification sont gérées principalement via les sessions PHP. Bien que cela soit en grande partie fonctionnel, une validation complète en conditions réelles est nécessaire pour garantir la robustesse du système contre les vulnérabilités potentielles.

### Pages Utilisateur

La page de profil utilisateur est en place avec les éléments de base comme l'avatar, le pseudo et l'ID. Il reste à intégrer la liste d'amis et les indicateurs de disponibilité pour enrichir cette page, et pour une plus grande personnalisation de la page.

### Catalogue des Tournois

Le système de redirection intelligente selon le statut utilisateur est en cours de développement. Des ajustements et des tests sont nécessaires pour garantir une navigation fluide entre les utilisateurs connectés et non connectés.

### Système d’Amis et Présence

Le système de liste d'amis est associé à la page de profil, mais la gestion des états de relation et les indicateurs de disponibilité en temps réel nécessitent encore des ajustements pour être pleinement opérationnels.

### Profils Utilisateur et Personnalisation

La création et la personnalisation de profil sont en phase active de développement. Les données de base sont disponibles, mais l'interface utilisateur doit être enrichie avec des éléments visuels supplémentaires comme les succès et les badges.

---

# Conclusion

En résumé, ce projet de plateforme de gestion de tournois de jeux vidéo a établi des fondations solides, tant sur le plan technique que fonctionnel, en intégrant des technologies modernes telles que Docker, PHP et MySQL. Nous avons adopté une méthodologie agile basée sur Scrum et Kanban pour guider le développement.

Bien que plusieurs fonctionnalités clés aient été mises en œuvre avec succès, notamment l'authentification sécurisée, l'interface utilisateur et une base de données opérationnelle, certaines composantes essentielles nécessitent encore des travaux supplémentaires. Cela inclut le système de messagerie, les notifications en temps réel et la gestion complète des tournois.

Ce projet représente une version stable et évolutive, prête à accueillir les améliorations futures pour enrichir l'expérience utilisateur, renforcer l'aspect communautaire et offrir un environnement compétitif complet et sécurisé.